

学生访谈记录 (第 2 份)

一、访谈基本信息

项目	内容
访谈主题 对应课程模块	学生对装配与切片打印的学习体验及工程思维变化 模块五《3D 打印准备、切片操作与实践》、模块六《综合 STEAM 项目设计与成果展示》课后
访谈日期	2026-03-28
访谈地点	江苏省东台中学 STEAM 教研室（单独一间，避开其他学生）
访谈人	王敏
记录人	王晓霞
访谈时长	45 分钟
访谈对象	B01、B05、B20
访谈对象年级班级	选修二班

二、访谈说明与伦理

同第 1 份（匿名编号、对应表单独保管、录音销毁、不作为评价依据）。

三、访谈提纲

- 1. 把多个零件装配到一起, 和之前画一个零件, 你的思维过程有什么不一样?
- 2. 同轴、面对面、点对点这三类约束, 你最常用的是哪个? 为什么?
- 3. 导出 STL 和切片的时候, 层高、填充、支撑这几个参数你是怎么选的?
- 4. 看到自己的模型被打印出来, 你的感受是什么? 实物和你想象的有没有差别?
- 5. 你觉得”数字模型”和”实物”之间的距离, 主要差在哪里?
- 6. 学完装配和打印, 你对”工程师是怎么工作的”有没有新的认识?

四、访谈记录

学生 B01

问 1: 画一个零件想的是”这个零件长什么样”, 装配想的是”几个零件怎么搭到一起”。思维从”单体”变成”系统”, 要考虑关系了。

问 2: 最常用同轴约束, 因为积木的圆柱和孔最自然就是同轴。面对面用得少, 点对点没怎么用懂。

问 3: 层高我选 0.2, 填充选 20%, 支撑看悬空角度。老师说要平衡打印时间和质量, 我选中等值。

问 4: 看到自己的模型被打印出来很激动。实物比想象的粗糙一点, 层纹能看到, 但形状是对的。差别主要在表面光洁度。

问 5: 数字模型和实物的距离主要在表面质量和支撑拆除。数字模型很完美, 实物有层纹、有支撑痕迹要处理。

问 6: 学完装配和打印, 觉得工程师要先设计零件、再想怎么装配、最后还要考虑能不能造出来。不是画完就结束。

学生 B05

问 1: 画零件是”独立完成一个”，装配是”让几个零件配合”。要想约束关系，比画零件复杂，但更有工程的感觉。

问 2: 最常用面对面约束，因为积木的顶面和底面贴合最自然。同轴也用，点对点没太用。

问 3: 层高 0.15，填充 30%，支撑只加在悬空大的地方。我想打印质量好一点，所以层高小一点。

问 4: 看到打印出来很神奇，从屏幕里的模型变成手里的实物。实物比想象的重一点，层纹比预期明显。

问 5: 数字模型和实物的距离在材料和打印工艺。数字模型不考虑重力、材料收缩，实物会有一点变形。

问 6: 工程师不是只会画图，还要懂材料、懂工艺、懂装配。画出来造不出来也没用。

学生 B20

问 1: 画零件关注”这个零件本身”，装配关注”零件之间的关系”。思维从”局部”到”整体”，要有系统观。

问 2: 最常用同轴约束，因为圆柱配合最直观。面对面也用，点对点用过一次但不太理解什么时候用。

问 3: 层高 0.2，填充 20%，支撑 45° 以下才加。我参考老师给的对照表选的，记录了每个参数的理由。

问 4: 看到实物很兴奋，第一次把屏幕里的东西拿到手里。实物和想象差不多，但底面有点翘，老师说要注意热床温度。

问 5: 数字模型和实物的距离在打印工艺参数。层高、填充、支撑、热床温度都会影响实物，数字模型里看不到这些。

问 6: 工程师要把”设计—制造—验证”走完一遍才知道行不行。不是画完就交，要打印出来看、改、再打印。

五、访谈小结

1. 共性认识

1. 三位学生都认为装配与单零件建模的思维区别在于”从单体到系统”，要考虑零件之间的关系。
2. 三位学生都认为看到实物打印出来有强烈成就感，”从屏幕到手里”是关键体验。
3. 三位学生都认识到数字模型与实物之间存在差距，主要体现在表面质量、材料特性、打印工艺参数上。

2. 个体差异

1. 最常用的约束不同：B01用同轴，B05 用面对面，B20 也用同轴但理由更具体（圆柱配合直观）。
2. 切片参数选择策略不同：B01选中等值平衡时间与质量，B05 选小层高求质量，B20 参考对照表记录理由。
3. 对”工程师工作”的认识深度不同：B20 提到”设计—制造—验证”完整循环，B05 提到”画出来要能造”，B01 停留在”要先设计再装配再考虑制造”。

3. 对课程改进的启示

1. 点对点约束建议增加典型应用场景演示，学生普遍反映不太懂何时使用。
2. 切片参数对照表（层高 × 填充 × 支撑 × 热床温度）建议正式纳入教学材料，帮助学生有依据地选择。
3. 打印实物后建议增加”实物与数字模型对比”环节，引导学生反思工艺参数对结果的影响。

签名

访谈人签名: 王敏 记录人签名: 王晓霞 日期:2026-03-28

注: 本访谈与第 1 份访谈的匿名编号不重复, 确保不同批次学生可区分。